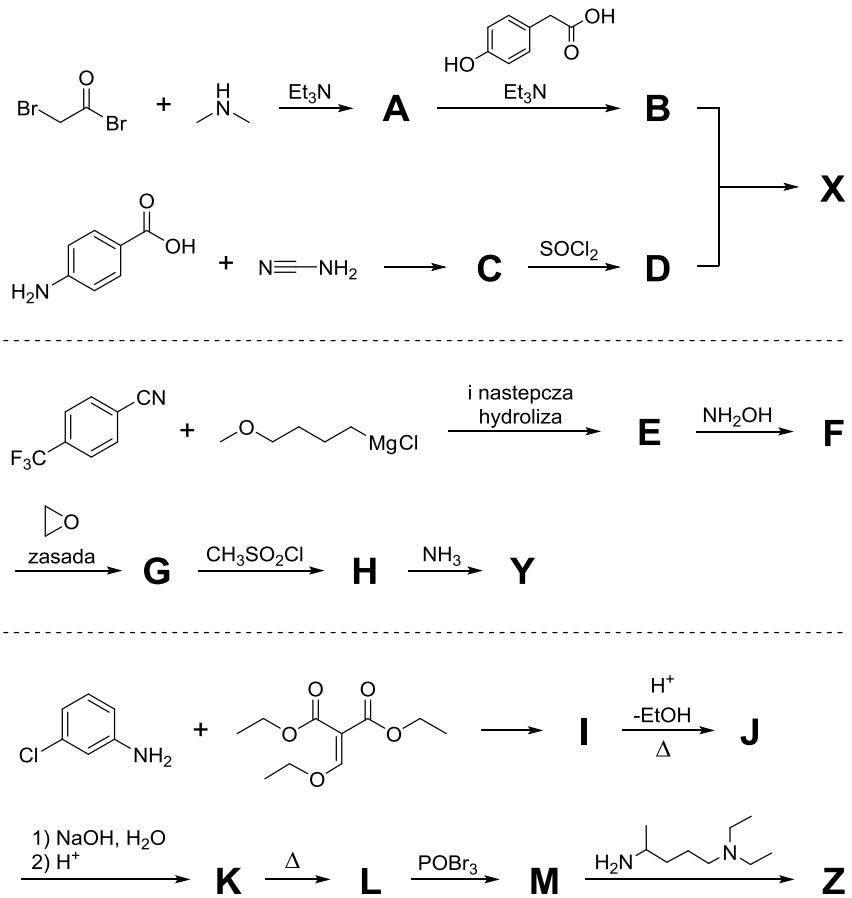
ZADANIE B7

Leki na koronawirusa

Największe nadzieje na szybkie wprowadzanie na rynek leku przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 dają badania w kierunku zmiany/rozszerzenia przeznaczenia znanych leków, które zostały już zaakceptowane do użytku w leczeniu innych chorób lub co najmniej ukończyły pozytywnie pierwszą fazę badań klinicznych (badanie toksyczności). Poniższe schematy przedstawiają ścieżki syntezy przykładowych małocząsteczkowych związków **X** (398 $g \cdot mol^{-1}$), **Y** (318 $g \cdot mol^{-1}$) oraz **Z** (319,5 $g \cdot mol^{-1}$), które są aktualnie testowane klinicznie w kierunku leczenia COVID-19. Związek **X** jest inhibitorem proteaz serynowych, stosowanym w leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki, związek **Y** jest lekiem przeciwdepresyjnym, działającym na zasadzie selektywnego blokowania wychwytu zwrotnego serotoniny, natomiast związek **Z** to lek pierwotniakobójczy stosowany w leczeniu i zapobieganiu malarii.



Informacje dodatkowe:

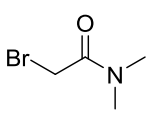
- Do syntezy związku **A** użyto równomolowych ilości bromku kwasu bromooctowego oraz dimetyloaminy.
- Związek **B** w obecności chlorku żelaza(III) tworzy barwny kompleks.
- Związek **C** zawiera w cząsteczce ugrupowanie guanidynowe, obecne m.in. w aminokwasie argininie.
- O geometrii związku **F** decyduje efekt steryczny pierścienia aromatycznego.
- Związek **G** zawiera 56,42%$_{mas.}$ węgla, 17,85% $_{mas.}$ fluoru, 4,39% $_{mas.}$ azotu, 15,03% $_{mas.}$ tlenu oraz wodór.
- Reakcja prowadząca do związku **I** jest ciekawym przypadkiem reakcji Michaela, w której podstawnik przy atomie węglu β pełni następnie rolę grupy odchodzącej.

- Związek **J** jest dwupierścieniowym związkiem aromatycznym.
- Masa cząsteczkowa związku **L** jest o 19,7% mniejsza niż masa cząsteczkowa związku **K**.
- Związek **Z** zawiera węgiel, azot, chlor i wodór.

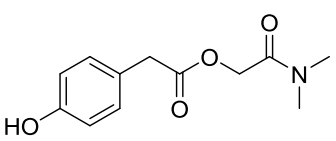
Polecenie:

a. Narysuj wzory szkieletowe związków **A–M** oraz **X, Y i Z**.

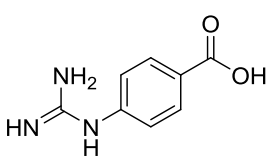
ROZWIĄZANIE ZADANIA B7



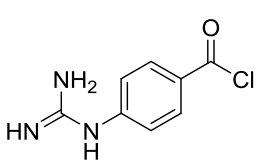
A



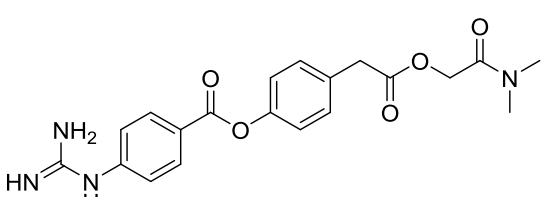
B



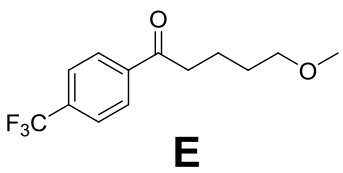
C



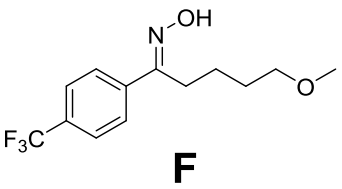
D



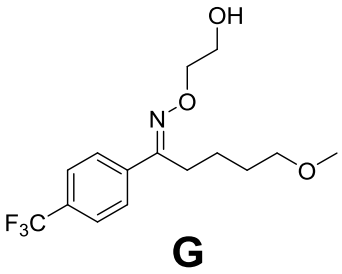
X



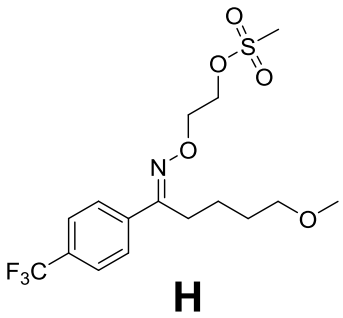
E



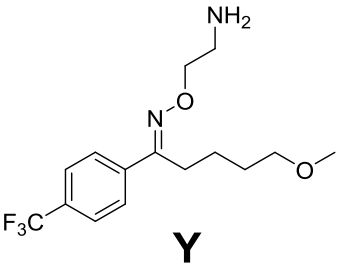
F



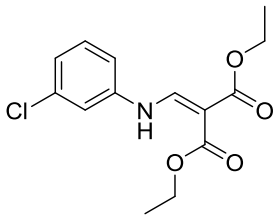
G



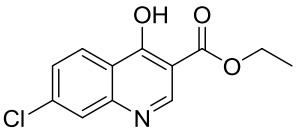
H



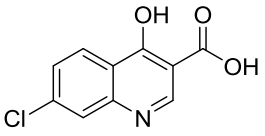
Y



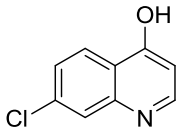
I



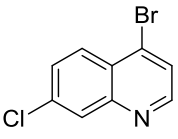
J



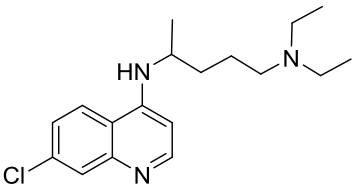
K



L



M



Z